

Вариант 11

1. Длина изготавливаемых изделий представляет случайную величину, среднее значение которой, т.е. математическое ожидание, равно 90см., а дисперсия этой величины равна 0,0225. Оценить вероятность того, что длина изделия выразится числом, заключенным между 89,7см и 90,3 см.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1,3	2,5	3,2
0,5	0,2	0,2	0,1
1,5	0,4	0,04	0,06

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \leq 2 - x, y \geq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.